

FORMULARIO DI GEOMETRIA E ALGEBRA

Indice

1	MATRICI E DETERMINANTI	3
1.0.1	Per matrici 2×2	3
1.0.2	Per matrici 3×3 o superiori: Regola di Sarrus o Metodo di Laplace . . .	3
1.0.3	Regola di Sarrus (solo per matrici 3×3)	3
2	INVERTIBILITÀ DI UNA MATRICE	3
2.1	Come calcolare A^{-1} : Metodo Gauss-Jordan	3
3	RANGO DI UNA MATRICE	4
3.1	Metodo 1: Forma a scala (Gauss)	4
3.2	Metodo 2: Minori e Orlati (Teorema degli Orlati)	4
4	AUTOVALORI E AUTOSPAZI	4
4.1	Step 1: Trovare gli autovalori	4
4.2	Step 2: Per ogni autovalore λ , trovare l'autospazio	4
4.3	Step 3: Basi dell'autospazio	4
4.4	Step 4: Diagonalizzabilità	4
5	SPAZI VETTORIALI E SOTTOSPAZI	5
5.1	Dimensione di un sottospazio $W = \text{Span}\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$	5
5.2	Base di W contenuta in $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$	5
5.3	Completare una base $\{b_1, \dots, b_k\}$ di W a una base di V	5
6	APPARTENZA A SOTTOSPAZI	5
7	RETTE E PIANI NELLO SPAZIO AFFINE	6
7.1	Retta da forma parametrica a forma cartesiana	6
7.2	Piano da forma parametrica a forma cartesiana	6
7.3	Retta parallela a una retta data	6
7.4	Posizione reciproca tra due piani	6
8	MINORI DI UNA MATRICE	7
9	FORMULE VELOCI	7
9.1	Determinante matrice 3×3 (Sarrus)	7
9.2	Prodotto vettoriale (in $\mathbb{R}^3$)	7
9.3	Teorema di Binet	7
9.4	Teorema di Cramer	7

10 CHECKLIST PER GLI ESERCIZI	8
11 NOTE IMPORTANTI	8

1 MATRICI E DETERMINANTI

Quando: Esercizio chiede “calcola il determinante”

1.0.1 Per matrici 2×2

Sia $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$$\det(A) = ad - bc$$

1.0.2 Per matrici 3×3 o superiori: Regola di Sarrus o Metodo di Laplace

Metodo di Laplace (sviluppo per riga o colonna):

- Scegli una riga (o colonna, meglio quella con più zeri)
- Per ogni elemento della riga: elemento $\times$ complemento algebrico
- Complemento algebrico $= (-1)^{i+j} \times \det(M_{ij})$ dove M_{ij} è la matrice senza riga i e colonna j

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot C_{ij} \quad (\text{scegliendo riga } i)$$

Dove: $C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{ij})$

1.0.3 Regola di Sarrus (solo per matrici 3×3)

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

2 INVERTIBILITÀ DI UNA MATRICE

Quando: Esercizio chiede “matrice è invertibile?”

Condizione necessaria e sufficiente:

$$A \text{ è invertibile} \iff \det(A) \neq 0$$

Se A è invertibile:

$$A \cdot A^{-1} = I \quad (\text{matrice identità})$$

$$A^{-1} \cdot A = I$$

2.1 Come calcolare A^{-1} : Metodo Gauss-Jordan

1. Scrivi la matrice aumentata: $[A \mid I]$
2. Applica operazioni di riga per trasformare A in I
3. Quando hai $[I \mid B]$, allora $B = A^{-1}$

Operazioni di riga consentite:

- Scambiare due righe
- Moltiplicare una riga per uno scalare non nullo
- Sommare un multiplo di una riga a un'altra riga

3 RANGO DI UNA MATRICE

Quando: Esercizio chiede “determina il rango”

Definizione: massimo numero di righe (o colonne) linearmente indipendenti.

3.1 Metodo 1: Forma a scala (Gauss)

1. Riduci la matrice a forma a scala con operazioni elementari di riga
2. Conta il numero di **pivot** (primi elementi non nulli di ogni riga)
3. $\text{Rango} = \text{numero di pivot}$

3.2 Metodo 2: Minori e Orlati (Teorema degli Orlati)

Teorema degli Orlati: Il rango di A è k se e solo se:

- Esiste un minore di ordine k con $\det \neq 0$
- TUTTI i minori di ordine $k + 1$ hanno determinante $= 0$

4 AUTOVALORI E AUTOSPAZI

Quando: Esercizio chiede “calcola gli autovalori”, “base dell’autospazio”, “è diagonalizzabile?”

4.1 Step 1: Trovare gli autovalori

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad (\text{polinomio caratteristico})$$

Risolvi l'equazione in λ . Le soluzioni sono gli **autovalori**.

4.2 Step 2: Per ogni autovalore λ , trovare l'autospazio

1. Calcola la matrice $(A - \lambda I)$
2. Risolvi il sistema lineare omogeneo: $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$
3. L'insieme delle soluzioni è l'autospazio E_λ

4.3 Step 3: Basi dell'autospazio

- Scrivi le equazioni del sistema in forma parametrica
- I parametri liberi danno i vettori della base

Molteplicità geometrica $= \dim(E_\lambda) = \text{numero di parametri liberi}$

Molteplicità algebrica $= \text{ordine di } \lambda \text{ nel polinomio caratteristico}$

4.4 Step 4: Diagonalizzabilità

$$A \text{ è diagonalizzabile} \iff \sum_{\lambda} (\text{molteplicità geometrica}) = n$$

Cioè: puoi trovare n autovettori linearmente indipendenti complessivamente.

5 SPAZI VETTORIALI E SOTTOSPAZI

Quando: Esercizio chiede “ $\dim(W)$?”, “base di W ?”, “completare a base di V ?”

5.1 Dimensione di un sottospazio $W = \text{Span}\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$

1. Disponi i vettori come **colonne** di una matrice A
2. Riduci A a forma a scala
3. $\dim(W) = \text{numero di pivot} = \text{rango}(A)$

5.2 Base di W contenuta in $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$

Dopo riduzione a forma a scala:

- I vettori corrispondenti alle **colonne con pivot** sono una base di W

5.3 Completare una base $\{b_1, \dots, b_k\}$ di W a una base di V

1. Scrivi $b_1, \dots, b_k$ come **righe** di una matrice M
2. Aggiungi vettori dello spazio V (es. vettori della base canonica) finché ottieni n righe
3. Riduci a forma a scala: le righe non nulle completano la base

6 APPARTENZA A SOTTOSPAZI

Quando: Esercizio chiede “per quali k il vettore v appartiene a W ?”

Metodo: Calcola il rango

$$v \in W \iff \text{rg}(v_1, v_2, \dots, v_k, v) = \text{rg}(v_1, v_2, \dots, v_k)$$

In pratica:

1. Formi una matrice con i generatori di W + il vettore v
2. Calcoli il rango di entrambe
3. Se i ranghi sono uguali $\Rightarrow v \in W$

Se v contiene parametri, scrivi il rango come funzione del parametro e poni la condizione di uguaglianza.

7 RETTE E PIANI NELLO SPAZIO AFFINE

Quando: Esercizio chiede “equazioni cartesiane”, “equazioni parametriche”, “posizione reciproca”

7.1 Retta da forma parametrica a forma cartesiana

Forma parametrica:

$$\begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Metodo: Elimina il parametro t

- Dalla prima: $t = \frac{x-x_0}{l}$ (se $l \neq 0$)
- Sostituisci nelle altre due $\Rightarrow$ due equazioni cartesiane

Forma cartesiana:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \end{cases}$$

7.2 Piano da forma parametrica a forma cartesiana

Forma parametrica:

$$\begin{cases} x = x_0 + s \cdot u_1 + t \cdot v_1 \\ y = y_0 + s \cdot u_2 + t \cdot v_2 \\ z = z_0 + s \cdot u_3 + t \cdot v_3 \end{cases} \quad s, t \in \mathbb{R}$$

Metodo: Calcola il prodotto vettoriale

$$\mathbf{n} = (u_1, u_2, u_3) \times (v_1, v_2, v_3) = \text{normale} = (A, B, C)$$

Poi: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

7.3 Retta parallela a una retta data

Se retta r ha equazioni cartesiane, la retta parallela a r avrà **stesso vettore direzione** di r .

Come trovare il vettore direzione:

- Se hai due piani con normali $\mathbf{n}_1 = (a_1, b_1, c_1)$ e $\mathbf{n}_2 = (a_2, b_2, c_2)$
- Il vettore direzione della retta è: $\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$

Poi scrivi le equazioni parametriche con questo $\mathbf{v}$ e il punto dato.

7.4 Posizione reciproca tra due piani

Dati due piani π_1 e π_2 :

- **Paralleli:** normali proporzionali e non si intersecano
- **Incidenti:** si incontrano in una retta
- **Coincidenti:** equazioni proporzionali

8 MINORI DI UNA MATRICE

Quando: Esercizio chiede “calcola il minore”, “usa il teorema degli orlati”

Definizione: Minore di ordine p = determinante di una sottomatrice $p \times p$ ottenuta scegliendo p righe e p colonne da A .

Esempio: Se A è 3×4 e vuoi un minore di ordine 2:

1. Scegli 2 righe e 2 colonne
2. Ottieni una matrice 2×2
3. Calcoli il determinante

Uso nel rango: Il rango di A è k se esiste un minore di ordine k con $\det \neq 0$ e TUTTI i minori di ordine $k+1$ hanno determinante $= 0$.

9 FORMULE VELOCI

9.1 Determinante matrice 3×3 (Sarrus)

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

9.2 Prodotto vettoriale (in $\mathbb{R}^3$)

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \\ &= (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1) \end{aligned}$$

9.3 Teorema di Binet

$$\boxed{\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)}$$

9.4 Teorema di Cramer

Per un sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con $\det(A) \neq 0$:

$$x_k = \frac{\det(A_k)}{\det(A)}$$

dove A_k è A con la colonna k sostituita da $\mathbf{b}$.

10 CHECKLIST PER GLI ESERCIZI

Domanda	Formula/Metodo
Calcola determinante	Laplace, Sarrus, Gauss
È invertibile?	$\det(A) \neq 0$?
Calcola A^{-1}	Gauss-Jordan su $[A \mid I]$
Dimensione $W = \text{Span}\{v_1, \dots, v_k\}$	rango della matrice dei vettori
Base di W	vettori con colonne pivot
Completa a base di V	aggiungi vettori fino a n lin. ind.
Appartiene v a W ?	$\text{rg}(v_1, \dots, v_k) = \text{rg}(v_1, \dots, v_k, v)$?
Autovalori	$\det(A - \lambda I) = 0$
Autospazio E_λ	risolvi $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$
Diagonalizzabile?	$\sum \dim(E_\lambda) = n$?
Equazioni cartesiane retta	elimina parametro da forma parametrica
Retta parallela a r	stesso vettore direzione, punto diverso
Rango matrice	numero di pivot in forma a scala

11 NOTE IMPORTANTI

- ✓ Operazioni di riga NON cambiano il rango (né l'appartenza a sottospazi)
- ✓ $\det(A)$ NON è invariante per operazioni di riga (cambia per scambi, moltiplicazioni)
- ✓ Se una matrice ha righe proporzionali $\Rightarrow \det = 0$ e non è invertibile
- ✓ Autovettori corrispondenti ad autovalori distinti sono linearmente indipendenti
- ✓ Una matrice è diagonalizzabile se puoi trovare n autovettori lin. ind.
- ✓ Per i sistemi parametrici: la soluzione ha dimensione $= n - \text{rango}$